(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217997344 U
(45)授权公告日 2022.12.09

(21)申请号 202222455505.X

(22)申请日 2022.09.16

(73)专利权人 马鞍山久晟工业设备科技有限公司

地址 243000 安徽省马鞍山市雨山经济开发区华山南路555号4号厂房

(72)发明人 孙轻舟 孙毅 孙权

(51)Int.Cl.

C23G 3/00(2006.01)

F26B 21/00(2006.01)

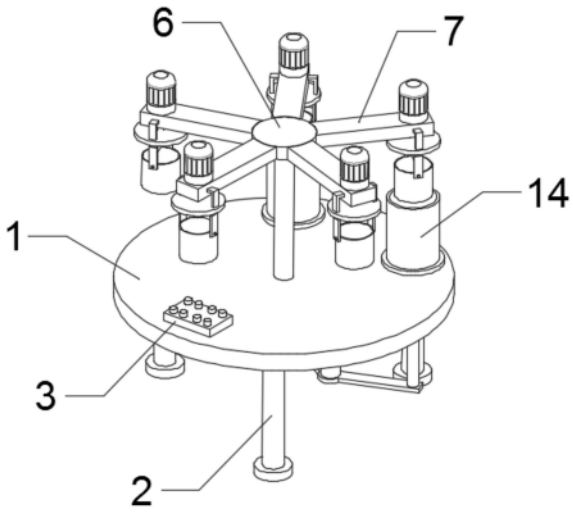
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种连续型冶金非标件表面处理装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种连续型冶金非标件表面处理装置，包括：工作台、非标件放置机构和酸洗机构，所述工作台底侧中心处固定安装有伺服电机，所述工作台顶侧中心处转动连接有转杆，所述转板侧壁上固定焊接有五个支撑板，所述非标件放置机构数量为五个，五个所述非标件放置机构分别设置在五个支撑板上，所述酸洗机构设置在工作台上。本实用新型通过设置驱动电机、转轴、冶金非标件清洗筒、酸洗液筒、烘干筒、电动伸缩杆和连接杆等部件的配合，使得在酸洗过程中无需人工投入冶金非标件，通过机械化操作代替人工投入，大大提高了冶金非标件表面处理的安全性。



CN 217997344 U

1.一种连续型冶金非标件表面处理装置,其特征在于,包括:

工作台(1),所述工作台(1)底侧固定焊接有支撑腿(2),所述工作台(1)顶侧固定安装有控制器(3),所述工作台(1)底侧中心处固定安装有伺服电机(4),所述工作台(1)顶侧中心处转动连接有转杆(5),所述转杆(5)底端贯穿工作台(1)与伺服电机(4)的输出轴传动连接,所述转杆(5)顶端固定焊接有转板(6),所述转板(6)侧壁上固定焊接有五个支撑板(7),五个所述支撑板(7)环形等距分布;

非标件放置机构,所述非标件放置机构数量为五个,五个所述非标件放置机构分别设置在五个支撑板(7)上;

酸洗机构,所述酸洗机构设置在工作台(1)上。

2.根据权利要求1所述的一种连续型冶金非标件表面处理装置,其特征在于:所述非标件放置机构包括驱动电机(8)、转轴(9)和冶金非标件清洗筒(12),所述驱动电机(8)固定安装在支撑板(7)顶侧,所述驱动电机(8)与控制器(3)电线连接,所述转轴(9)转动连接在支撑板(7)底侧,所述转轴(9)顶端贯穿支撑板(7)与驱动电机(8)的输出轴传动连接。

3.根据权利要求2所述的一种连续型冶金非标件表面处理装置,其特征在于:所述转轴(9)底端固定焊接有支撑杆(10),所述支撑杆(10)两端分别固定焊接有安装杆(11),所述冶金非标件清洗筒(12)固定安装在两个安装杆(11)上,所述冶金非标件清洗筒(12)上设置有若干通孔。

4.根据权利要求1所述的一种连续型冶金非标件表面处理装置,其特征在于:所述酸洗机构包括酸洗液筒(13)、烘干筒(14)和升降组件,所述酸洗液筒(13)设置在工作台(1)顶侧,所述烘干筒(14)设置在工作台(1)顶侧,所述酸洗液筒(13)与所述烘干筒(14)尺寸大小相同,所述酸洗液筒(13)上设置有排液管,所述烘干筒(14)内壁上设置有加热板。

5.根据权利要求4所述的一种连续型冶金非标件表面处理装置,其特征在于:所述升降组件包括电动伸缩杆(15),所述电动伸缩杆(15)固定安装在工作台(1)底侧,所述电动伸缩杆(15)与控制器(3)电线连接,所述电动伸缩杆(15)底端固定焊接有V字型托板(16),所述V字型托板(16)上固定焊接有两个连接杆(17),两个所述连接杆(17)顶端贯穿工作台(1)分别与酸洗液筒(13)底侧和烘干筒(14)底侧固定焊接。

6.根据权利要求2所述的一种连续型冶金非标件表面处理装置,其特征在于:所述支撑板(7)两侧固定焊接有两个L型杆(18),两个所述L型杆(18)底端固定焊接有盖板(19),所述盖板(19)与转轴(9)转动连接,所述盖板(19)上开设有透气孔。

一种连续型冶金非标件表面处理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及冶金非标件表面处理技术领域，具体为一种连续型冶金非标件表面处理装置。

背景技术

[0002] 冶金，是指从矿物中提取金属或金属化合物，用各种加工方法将金属制成具有一定性能的金属材料的过程和工艺，冶金工艺中会经常用到非标件，冶金非标件生产工艺中为了提高冶金非标件的防锈、防腐蚀性能，多会对冶金非标件进行表面处理，酸洗是冶金非标件表面处理的一种方法，酸洗利用酸溶液去除冶金非标件表面上的氧化皮和锈蚀物的方法称为酸洗。

[0003] 现有酸洗工艺多需要人手工将冶金非标件放入酸洗池内，在放入的过程酸洗液易随着冶金非标件的下落而溅落在工作人员身体部位，从而可能会对工作人员的身体造成一定的损害。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种连续型冶金非标件表面处理装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种连续型冶金非标件表面处理装置，包括：

[0006] 工作台，所述工作台底侧固定焊接有支撑腿，所述工作台顶侧固定安装有控制器，所述工作台底侧中心处固定安装有伺服电机，所述工作台顶侧中心处转动连接有转杆，所述转杆底端贯穿工作台与伺服电机的输出轴传动连接，所述转杆顶端固定焊接有转板，所述转板侧壁上固定焊接有五个支撑板，五个所述支撑板环形等距分布；

[0007] 非标件放置机构，所述非标件放置机构数量为五个，五个所述非标件放置机构分别设置在五个支撑板上；

[0008] 酸洗机构，所述酸洗机构设置在工作台上。

[0009] 优选的，所述非标件放置机构包括驱动电机、转轴和冶金非标件清洗筒，所述驱动电机固定安装在支撑板顶侧，所述驱动电机与控制器电线连接，所述转轴转动连接在支撑板底侧，所述转轴顶端贯穿支撑板与驱动电机的输出轴传动连接。

[0010] 优选的，所述转轴底端固定焊接有支撑杆，所述支撑杆两端分别固定焊接有安装杆，所述冶金非标件清洗筒固定安装在两个安装杆上，所述冶金非标件清洗筒上设置有若干通孔。

[0011] 优选的，所述酸洗机构包括酸洗液筒、烘干筒和升降组件，所述酸洗液筒设置在工作台顶侧，所述烘干筒设置在工作台顶侧，所述酸洗液筒与所述烘干筒尺寸大小相同，所述酸洗液筒上设置有排液管，所述烘干筒内壁上设置有加热板。

[0012] 优选的，所述升降组件包括电动伸缩杆，所述电动伸缩杆固定安装在工作台底侧，

所述电动伸缩杆与控制器电线连接，所述电动伸缩杆底端固定焊接有V字型托板，所述V字型托板上固定焊接有两个连接杆，两个所述连接杆顶端贯穿工作台分别与酸洗液筒底侧和烘干筒底侧固定焊接。

[0013] 优选的，所述支撑板两侧固定焊接有两个L型杆，两个所述L型杆底端固定焊接有盖板，所述盖板与转轴转动连接，所述盖板上开设有透气孔。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0015] 1、本实用新型通过设置驱动电机、转轴、冶金非标件清洗筒、酸洗液筒、烘干筒、电动伸缩杆和连接杆等部件的配合，使得在酸洗过程中无需人工投入冶金非标件，通过机械化操作代替人工投入，大大提高了冶金非标件表面处理的安全性，同时驱动电机带动冶金非标件清洗筒在酸洗液筒内转动，可使得冶金非标件表面与酸洗液接触更加均匀，提高了冶金非标件表面处理的效果；

[0016] 2、本实用新型通过设置的伺服电机、转杆、转板和支撑板等部件带动非标件放置机构转动，依次对冶金非标件进行酸洗、烘干，使得冶金非标件能连续进行处理，大大提高了冶金非标件表面处理的工作效率。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型提出的一种连续型冶金非标件表面处理装置立体结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型提出的一种连续型冶金非标件表面处理装置中的工作台与电动伸缩杆连接的侧视结构图；

[0019] 图3为本实用新型提出的一种连续型冶金非标件表面处理装置中的图2中A处放大结构图。

[0020] 图中：1、工作台；2、支撑腿；3、控制器；4、伺服电机；5、转杆；6、转板；7、支撑板；8、驱动电机；9、转轴；10、支撑杆；11、安装杆；12、冶金非标件清洗筒；13、酸洗液筒；14、烘干筒；15、电动伸缩杆；16、V字型托板；17、连接杆；18、L型杆；19、盖板。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种连续型冶金非标件表面处理装置，包括：

[0023] 工作台1，工作台1底侧固定焊接有支撑腿2，工作台1顶侧固定安装有控制器3，工作台1底侧中心处固定安装有伺服电机4，工作台1顶侧中心处转动连接有转杆5，转杆5底端贯穿工作台1与伺服电机4的输出轴传动连接，转杆5顶端固定焊接有转板6，转板6侧壁上固定焊接有五个支撑板7，五个支撑板7环形等距分布；

[0024] 非标件放置机构，非标件放置机构数量为五个，五个非标件放置机构分别设置在五个支撑板7上；

[0025] 酸洗机构，酸洗机构设置在工作台1上。

[0026] 非标件放置机构包括驱动电机8、转轴9和冶金非标件清洗筒12，驱动电机8固定安装在支撑板7顶侧，驱动电机8与控制器3电线连接，转轴9转动连接在支撑板7底侧，转轴9顶端贯穿支撑板7与驱动电机8的输出轴传动连接。

[0027] 转轴9底端固定焊接有支撑杆10，支撑杆10两端分别固定焊接有安装杆11，冶金非标件清洗筒12固定安装在两个安装杆11上，冶金非标件清洗筒12上设置有若干通孔，便于酸洗液进入冶金非标件清洗筒12内，对放置在冶金非标件清洗筒12内的冶金非标件进行酸洗。

[0028] 酸洗机构包括酸洗液筒13、烘干筒14和升降组件，酸洗液筒13设置在工作台1顶侧，烘干筒14设置在工作台1顶侧，酸洗液筒13与烘干筒14尺寸大小相同，酸洗液筒13上设置有排液管，烘干筒14内壁上设置有加热板。

[0029] 升降组件包括电动伸缩杆15，电动伸缩杆15固定安装在工作台1底侧，电动伸缩杆15与控制器3电线连接，电动伸缩杆15底端固定焊接有V字型托板16，V字型托板16上固定焊接有两个连接杆17，两个连接杆17顶端贯穿工作台1分别与酸洗液筒13底侧和烘干筒14底侧固定焊接。

[0030] 支撑板7两侧固定焊接有两个L型杆18，两个L型杆18底端固定焊接有盖板19，盖板19与转轴9转动连接，盖板19上开设有透气孔。

[0031] 工作原理：该实用新型在使用时，先将五个冶金非标件清洗筒12内都装入冶金非标件，通过控制器3启动电动伸缩杆15，使得电动伸缩杆15收缩，通过V字型托板16带动两个连接杆17向上滑动，带动酸洗液筒13和烘干筒14向上移动，套接在对应位置的冶金非标件清洗筒12上并与对应位置的盖板19贴合，再通过控制器3启动酸洗液筒13对应的驱动电机8，使得驱动电机8通过转轴9、支撑杆10和安装杆11带动对应的冶金非标件清洗筒12转动并在酸洗液内进行酸洗，盖板19可避免酸洗时，因冶金非标件清洗筒12转动，造成酸洗液溅出的问题，待酸洗完成后，通过控制器3使电动伸缩杆15复位，带动酸洗液筒13和烘干筒14复位，再通过控制器3启动伺服电机4，使得伺服电机4通过转杆5和转板6带动支撑板7转动，使得酸洗完成的冶金非标件清洗筒12转动至烘干筒14的上方，再通过控制器3启动电动伸缩杆15收缩，使得烘干筒14套接在酸洗洗完成的冶金非标件清洗筒12上进行加热烘干，同时启动酸洗液筒13对应的驱动电机8，对冶金非标件清洗筒12内的冶金非标件进行酸洗，如此循环，对冶金非标件进行连续的表面处理。

[0032] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0033] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

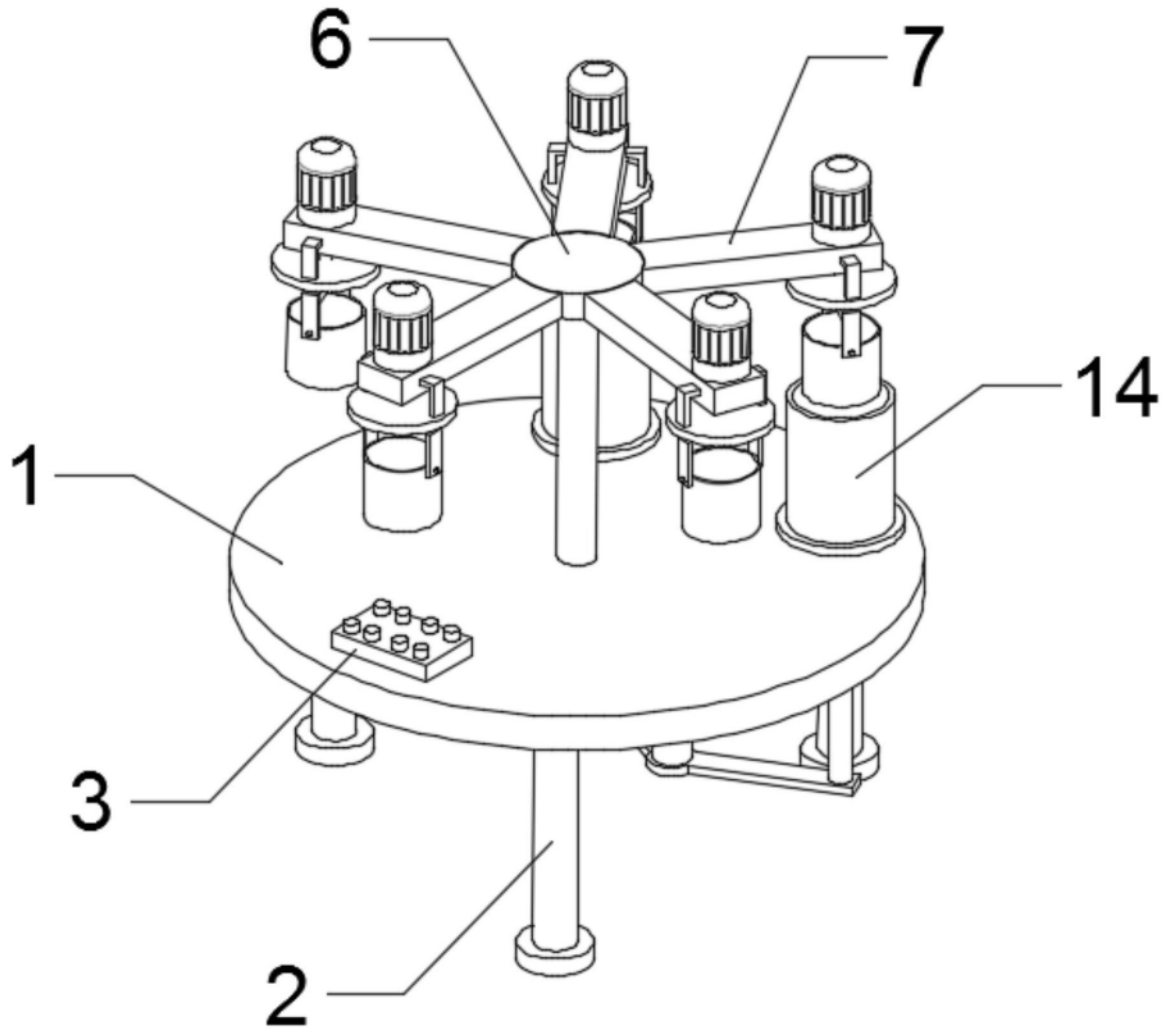


图1

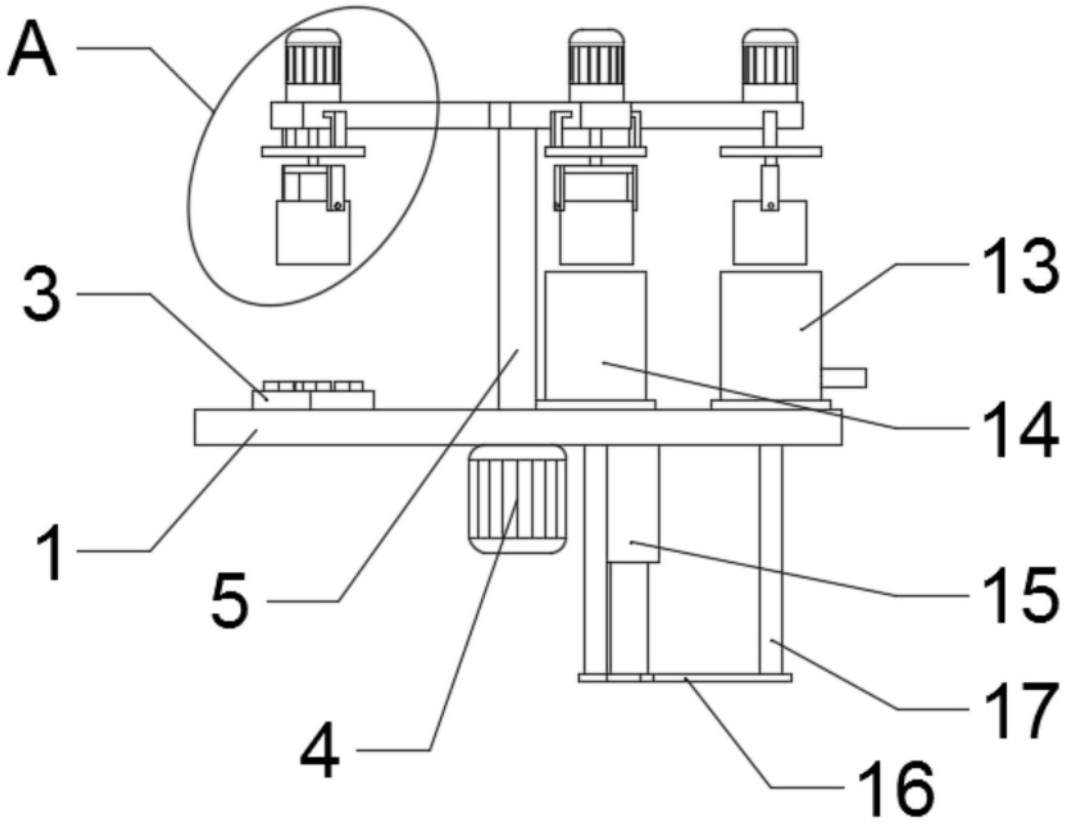


图2

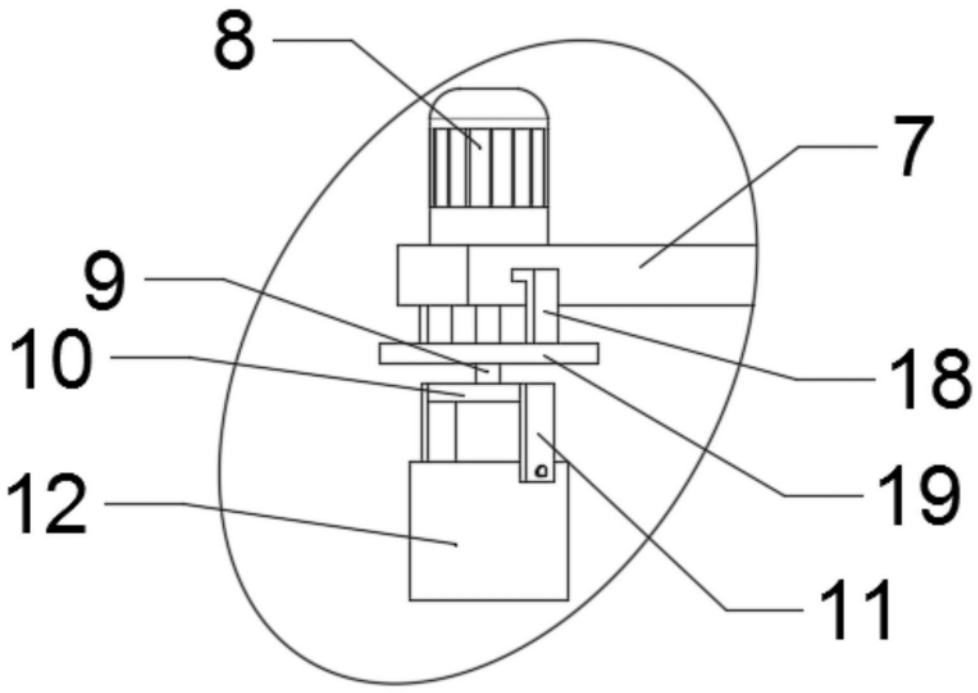


图3